

Prueba de Ejecución # 1

Nombre:

Cédula:

OBSERVACIONES GENERALES:

- Si requiere ir al baño, acuda antes de iniciar este examen.
- Este examen se debe trabajar de manera estrictamente individual.
- La respuesta al examen debe entregarse manuscrita en papel.
- Trabaje en forma clara y ordenada.
- Apague su celular y colóquelo boca abajo en el borde de la mesa, lugar en el cual deberá permanecer durante todo el examen.
- Coloque los monitores en la posición que indique su profesor
- Cuide su examen, pues de detectarse códigos iguales, se calificará con cero a los estudiantes relacionados.
- El tiempo límite para la realizar el examen es de 3 horas, estudiantes con autorización de tiempo adicional lo tendrán después de ese tiempo.
- Se evalúa la sintaxis, la lógica del algoritmo, la eficiencia y el procedimiento.
- Queda totalmente prohibido durante el horario de aplicación del examen encender la computadora de su estación de trabajo o utilizar cualquier otro dispositivo digital como laptop, tableta, celular, calculadora o reloj digital.

I Parte Complete. (24 pts., 2 pts. c/u)

1) Complete con el valor que se escribe con cada instrucción cout.

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main (int argc, char *argv[]) {
    int a = 2;
    int b = 5;
    int c = 3;
    c++;
    ++c;
    cout <<c++ << endl;    // R#1_____ (2pts)
    cout <<((a + b > c) && (b - a < c)) << endl;    // R#2_____ (2pts)
    cout << ((c / a == 2) || (b * a > c)) << endl;    // R#3_____ (2pts)
    a= 2;
    c= 2;
    b= c + a++;
    cout << a << endl; // R#4_____ (2pts)
    cout << b << endl; // R#5_____ (2pts)
```

```

cout << !(b == 8) << endl; // R#6_____ (2pts)
cout << ((a <= 5) && (c % 3 != 0)) << endl; // R#7_____ (2pts)
cout << ((a * b > 40) || (c / 2 == 5)) << endl; // R#8_____ (2pts)
a=10;
b=2;
c=3;
cout << (a%2 + c) <<endl; // R#9_____ (2pts)
cout <<((a % 2 == 0) && (b / 2 == 4)) << endl; // R#10_____ (2pts)
cout << ((c - 7 < a) || (b * 3 > 20)) << endl; // R#11_____ (2pts)
a += 2;
a *= 2;
cout << a << endl; // R#12_____ (2pts)
}

```

II Parte Desarrollo. (40 pts.)

Ejercicio 2.1. (20 pts.)

En el main() inicialice una variable llamada **valor** con una número entre 1 y 100 (en forma “quemada”). El programa debe invitar al usuario a adivinar el numero registrado en la variable valor. El programa debe solicitar al usuario el número que piensa está registrado en la variable, las veces que sea necesario, hasta que acierte. Para cada intento o turno se debe indicar al usuario si acertó o si el número registrado es "más alto" o "más bajo". El programa debe funcionar adecuadamente con cualquier número asignado a **valor** y termina cuando el usuario adivine el número.

Ejercicio 2.2. (20 pts.)

Un número **capicúa** es un número que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Escriba una función en C++ que reciba un número entero positivo y determine si el número es capicúa o no. La función debe devolver true si el número es capicúa o false si no.

III Parte Desarrollo. (36 pts.)

Una tienda en línea desea calcular el costo total de los pedidos realizados por sus clientes. Los pedidos pueden incluir diferentes tipos de productos: **Electrónicos, Ropa, Alimentos y Muebles**. Los clientes pueden aplicar cupones de descuento. El porcentaje de descuento de los cupones varía según la categoría del producto. Escriba un programa en C++ que en el main() permita registrar n pedidos.

Escriba las siguientes funciones:

3.1. Función main() (15 pts.)

En el **main()** se debe permitir al usuario ingresar la cantidad de pedidos que desee. Cada pedido debe ser para un solo producto. Para cada pedido se debe solicitar: **nombre del producto, categoría, precio unitario, cantidad** y si tiene o no **cupón de descuento** (*solo se recibe si tiene o no descuento, no el porcentaje de descuento*). Desde el main() se deben invocar las otras funciones para obtener y mostrar el **subtotal**, el monto de **descuento**, el **monto de impuestos** y el **monto total del pedido**.

Muestre los resultados en pantalla para cada pedido realizado, a continuación se presenta un ejemplo:

Ingrese su nombre completo: Juan Luis Mena Arias
Ingrese el nombre del producto: Televisor
Ingrese la categoría del producto: Electrónicos
Ingrese el precio unitario: 300.000
Ingrese la cantidad: 2
¿Aplica cupón de descuento? (s/n): s

Subtotal: ¢600.000
Descuento: ¢90.000
Impuesto: ¢76.500
Total: ¢ 586.500

¿Desea ingresar otro pedido? (s/n): n

3.2. Función calcularSubtotal (5 pts.)

Esta función debe recibir el **precio unitario** y la **cantidad de unidades compradas**. La función debe retornar el subtotal del pedido, calculado mediante la multiplicación del precio unitario por la cantidad de unidades compradas.

3.3. Función aplicarDescuento (8 pts.)

Esta función debe recibir la **categoría del producto**, **cantidad de unidades compradas**, el **subtotal del pedido** y **si le aplica o no cupón de descuento al pedido**. Si al pedido se le aplica cupón de descuento, el porcentaje de descuento por aplicar, de acuerdo con la categoría del producto, es: Electrónicos: 15%, Ropa: 17%, Alimentos: 12% y Muebles: 25%.

En compras con cantidades mayores a 10 unidades, se aplica un descuento adicional del 8%.

La función debe retornar el monto de descuento que se aplica al pedido.

3.4. Función calculosFinales (8 pts.)

Esta función debe recibir como mínimo el subtotal y el monto de descuento. Debe devolver tanto el **monto de impuestos** como el **monto total** a pagar por el pedido. El porcentaje de impuestos es del 15%.

El éxito se construye con esfuerzo diario